EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

La suite $\int_0^{\infty} dx/(1+x^3)^n$ et sa série alternée (CCINP)

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^3)^n}.$$

1. Justifier l'existence de I_n.
2. Montrer que $(I_n)_{n\geqslant 1}$ converge et trouver sa limite.
3. Étudier la convergence de $\sum_{n\geqslant 1}(-1)^{n-1} I_n$ et calculer sa somme.